

Remarques :

On généralise la définition à une réunion d'une famille d'ensemble :

Soit E un ensemble et soit $(A_i)_{i \in I}$ une famille de sous-ensembles de E . La **réunion des** A_i est le sous-ensemble de E formé des éléments qui appartiennent à l'un au moins des A_i . On le note $\bigcup_{i \in I} A_i$.

Exemple n° 8

Déterminer $\bigcup_{n \in \mathbb{N}}]n, n+1]$.

2.1.2 Intersection :

Soient E un ensemble et A et B deux sous-ensembles de E . **L'intersection** de A et de B est le sous-ensemble de E dont les éléments appartiennent à A et à B . On le note $A \cap B$.

$$x \in A \cap B \iff (x \in A \text{ et } x \in B).$$

Remarques

Plus généralement : Soit E un ensemble et soit $(A_i)_{i \in I}$ une famille de sous-ensembles de E .

L'intersection des A_i est le sous-ensemble de E formé des éléments qui appartiennent à tous les A_i .

On le note $\bigcap_{i \in I} A_i$.

Exemple n° 9

On note $A = \{x \in \mathbb{R} / x^2 < 5\}$ et $B = \{x \in \mathbb{R} / x < -2\}$. Déterminer $A \cap B$.

On note $C = \{z \in \mathbb{C} / |z| = 2\}$ et $D = \{z \in \mathbb{C} / \bar{z} = -z\}$. Déterminer $C \cap D$.

Propriétés :

Soient A , B et C trois sous-ensembles de E .

- $A \cap B = B \cap A$ ($\cap$ est commutative).
- $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$ ($\cap$ est associative).
- $A \cap E = E \cap A = A$ (E est élément neutre pour $\cap$).

Exemple n° 10

Soient A , B et C trois sous ensembles d'un ensemble E . Démontrer que : Si $A \subset B$ alors $A \cap C \subset B \cap C$.

2.1.3 Propriétés de distributivité

Soient E un ensemble et A , B et C des sous-ensembles de E .

Alors $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ et $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

2.1.4 Cas des ensembles finis

Propriété :

Soient A et B deux sous-ensembles **finis** de E disjoints (i.e. tels que $A \cap B = \emptyset$).

Alors $A \cup B$ est fini, et $\text{Card}(A \cup B) = \text{Card}A + \text{Card}B$.

Soient A et B deux sous-ensembles **finis** de E . Alors $A \cup B$ est fini, et :

$$\text{Card}(A \cup B) = \text{Card}A + \text{Card}B - \text{Card}(A \cap B).$$

Exemple n° 11

Dans un camp de vacances hébergeant 120 personnes, on sait que 24 personnes font du tennis et 15 du canoë. Six personnes pratiquent à la fois le tennis et le canoë. Combien de personnes pratiquent le tennis ou le canoë? Combien de personnes ne pratiquent aucun de ces deux sports?